CLI를 사용한 S3 구성

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/s3-config/index.html on May 17, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 사용한 S3 구성 . . . 1
CLI를 사용한 S3 구성 개요 . . . 1
ONTAP 9에서 S3 지원 . . . 1
S3 구성 프로세스 정보 . . . 7
SVM에 대한 S3 액세스를 구성합니다 . . . 11
S3 지원 SVM에 스토리지 용량 추가 . . . 22
스토리지 서비스 정의 . . . 30

CLI를 사용한 S3 구성

CLI를 사용한 S3 구성 개요

ONTAP 9 CLI 명령을 사용하여 SVM의 버킷에 포함된 오브젝트에 대한 S3 클라이언트 액세스를 구성할 수 있습니다. 이 절차에는 예시와 고급 구성 옵션이 포함되어 있습니다.

다음과 같은 방법으로 S3 오브젝트 스토리지를 구성하려면 다음 절차를 따라야 합니다.

- ONTAP을 실행 중인 기존 클러스터에서 S3 오브젝트 스토리지를 제공하려고 합니다.

  ONTAP 구축은 추가 하드웨어 및 관리 없이 기존 클러스터에서 S3 기능을 사용하려는 경우에 적합합니다. 300TB 이상의 배포를 위해 NetApp StorageGRID 소프트웨어는 계속해서 오브젝트 스토리지를 위한 NetApp의 대표적인 솔루션입니다.

- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우

  ⓘ 버킷에 사용할 애그리게이트를 지정할 수 있는 기능은 CLI를 통해서만 지정할 수 있습니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.

  명령 구문에 대한 자세한 내용은 CLI 도움말 및 ONTAP man 페이지를 참조하십시오.

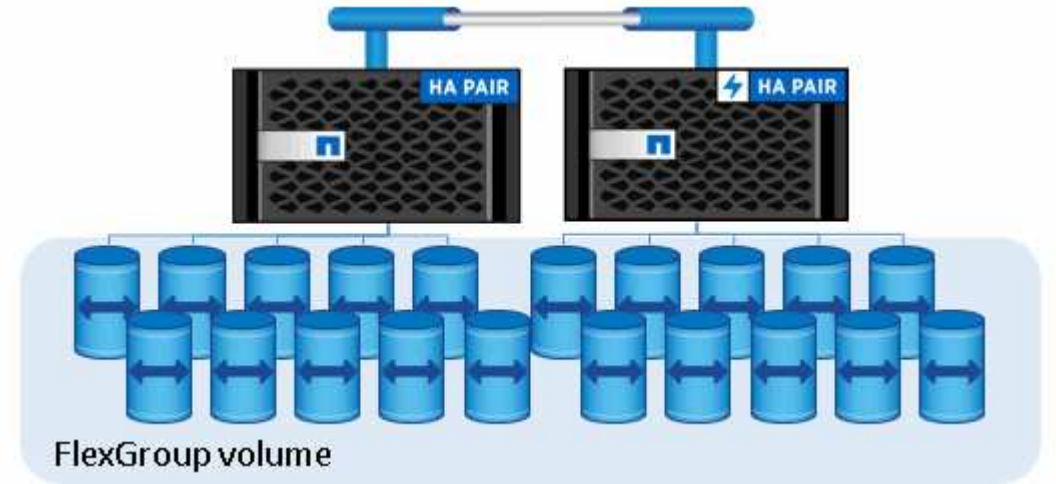
  ONTAP 기술 및 외부 서비스와의 상호작용에 대한 자세한 내용은 ONTAP 참조 라이브러리 및 TR(기술 보고서)을 참조하십시오.

- SVM 관리자 권한이 아닌 클러스터 관리자 권한이 있습니다.

ONTAP 9에서 S3 지원

ONTAP S3 아키텍처 및 사용 사례

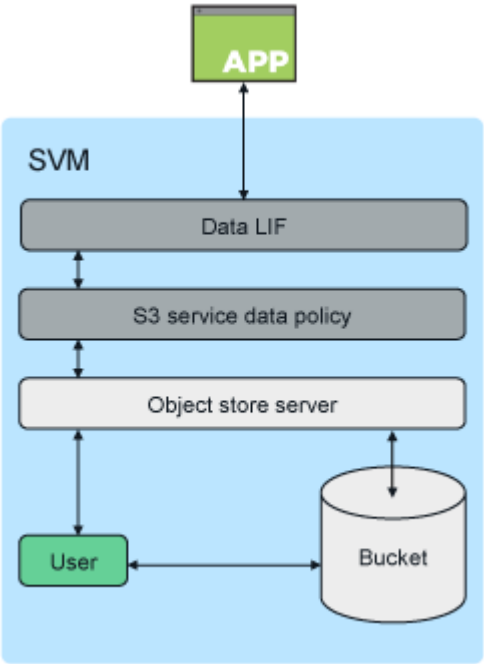
ONTAP에서 버킷의 기본 아키텍처는 FlexGroup 볼륨입니다. 이는 여러 개의 구성 멤버 볼륨으로 이루어진 단일 네임스페이스이지만 단일 볼륨으로 관리됩니다.



버킷은 기본 하드웨어의 물리적 최대값에 의해서만 제한되며, 아키텍처 최대값은 더 높아질 수 있습니다. 버킷은 FlexGroup의 탄력적인 크기 조정을 활용하여 공간이 부족한 경우 FlexGroup 볼륨의 구성요소를 자동으로 늘릴 수 있습니다. FlexGroup 볼륨당 1,000개의 버킷 또는 FlexGroup 볼륨 용량의 1/3의 제한이 있습니다(버킷 단위의 데이터 증가를 고려함).

> S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨에는 NAS 또는 SAN 프로토콜 액세스가 허용되지 않습니다.

버킷에 대한 액세스는 승인된 사용자 및 클라이언트 애플리케이션을 통해 제공됩니다.



ONTAP S3 서비스에 대한 클라이언트 액세스에는 다음과 같은 세 가지 주요 사용 사례가 있습니다.

- ONTAP S3를 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층(_cold_data)을 포함하는 S3 서버 및 버킷이 성능 계층(_hot_data)과 다른 클러스터에 있습니다.

- ONTAP S3를 로컬 FabricPool 계층으로 사용하는 ONTAP 시스템의 경우

  용량 계층을 포함하는 S3 서버와 버킷이 성능 계층과 동일한 클러스터에 있지만 다른 HA 쌍에 있습니다.

- 외부 S3 클라이언트 애플리케이션

  ONTAP S3는 비NetApp 시스템에서 실행되는 S3 클라이언트 애플리케이션을 지원합니다.

HTTPS를 사용하여 ONTAP S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 모범 사례입니다. HTTPS가 활성화된 경우 SSL/TLS와의 올바른 통합을 위해 보안 인증서가 필요합니다. 그런 다음 ONTAP S3을 사용하여 사용자를 인증하고 ONTAP S3 내의 작업에 대한 사용자의 액세스 권한을 사용자에게 부여하는 클라이언트 사용자 " 액세스 및 비밀 키가 필요합니다. 또한 클라이언트 응용 프로그램은 서버를 인증하고 클라이언트와 서버 간의 보안 연결을 생성할 수 있도록 루트 CA 인증서(ONTAP S3 서버의 서명된 인증서)에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

사용자는 S3 기반 SVM 내에서 생성되고, 액세스 권한을 버킷 또는 SVM 레벨에서 제어할 수 있습니다. 즉, SVM 내에서 하나 이상의 버킷에 대한 액세스를 허용할 수 있습니다.

HTTPS는 ONTAP S3 서버에서 기본적으로 활성화됩니다. 클라이언트 액세스에 대해 HTTPS를 비활성화하고 HTTP를 활성화할 수 있으며, 이 경우 CA 인증서를 사용한 인증이 필요하지 않습니다. 그러나 HTTP가 활성화되고 HTTPS가 비활성화되면 ONTAP S3 서버와의 모든 통신이 일반 텍스트로 네트워크를 통해 전송됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "기술 보고서: ONTAP 모범 사례의 S3"

"FlexGroup 볼륨 관리"

S3 오브젝트 스토리지를 위한 ONTAP 버전 지원

ONTAP는 ONTAP 9.8부터 사내 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다. Cloud Volumes ONTAP는 ONTAP 9.9.1부터 클라우드 환경을 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

Cloud Volumes ONTAP로 S3 지원

ONTAP S3는 Cloud Volumes ONTAP에서 사내 환경과 동일하게 구성 및 작동합니다. 단 한 가지 예외가 있습니다.

- 기본 애그리게이트는 한 노드에서만 사용해야 함 에 대해 자세히 알아보십시오 "CVO 환경에서 버킷 생성".

클라우드 공급자	ONTAP 버전
Azure를 지원합니다	ONTAP 9.9.1 이상
설치하고	ONTAP 9.11.0 이상
Google 클라우드	현재 지원되지 않습니다

S3 ONTAP 9.7의 공용 미리 보기

ONTAP 9.7에서는 S3 오브젝트 스토리지가 공용 미리 보기로 도입되었습니다. 이 버전은 프로덕션 환경을 위한 것이 아니며 ONTAP 9.8을 통해 더 이상 업데이트되지 않습니다. ONTAP 9.8 이상 릴리즈에서만 운영 환경에서 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다.

9.7 공용 미리 보기로 생성된 S3 버킷은 ONTAP 9.8 이상에서 사용할 수 있지만 향상된 기능을 활용할 수는 없습니다. 9.7 공용 미리 보기로 만든 버킷이 있는 경우 이러한 버킷의 내용을 9.8 버킷으로 마이그레이션하여 기능 지원, 보안 및 성능 향상을 지원해야 합니다.

ONTAP S3가 지원되는 작업

버킷 작업

별표가 표시된 작업은 S3 REST API가 아닌 ONTAP에서 지원됩니다

- CreateBucket(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- DeleteBucket * (ONTAP 9.11.1로 시작하는 S3 REST API에서 지원됨)
- DeleteBucketPolicy * 를 참조하십시오
- GetBuckketAcl
- 머리버킷

- ListBucket
- PutBucket *

오브젝트 작업

ONTAP 9.9.1부터 ONTAP S3는 오브젝트 메타데이터 및 태그 지정을 지원합니다.

- PutObject 및 CreateMultpartUpload는 이제 "x-amz-meta-<key>"를 사용하는 키 값 쌍을 포함합니다

  예: ' x-amz-meta-project: ONTAP_S3'.

- GetObject 를 참조하십시오. 이제 HeadObject 가 사용자 정의 메타데이터를 반환합니다.
- 메타데이터와 달리 태그는 다음을 사용하여 오브젝트와 독립적으로 읽을 수 있습니다.
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging 을 선택합니다

ONTAP 9.11.1부터 ONTAP S3는 다음과 같은 ONTAP API와 함께 개체 버전 관리 및 관련 작업을 지원합니다.

- PutBucketVersioning을 참조하십시오
- GetBuckketVersioning 을 참조하십시오
- 목록 BuckketVersions

지원되는 개체 작업:

- AbortMultipartUpload 를 클릭합니다
- CompleteMultipartUpload를 클릭합니다
- CreateMultptUpload 를 클릭합니다
- DeleteObject 를 클릭합니다
- DeleteObjects(ONTAP 9.11.1로 시작하는 S3 REST API에서 지원됨)
- 삭제 ObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- GetBuckketVersioning(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- GetObject 를 참조하십시오
- GetObjectAcl
- GetObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- HeadObject 를 선택합니다
- ListMultipartUpload 를 클릭합니다
- ListObjects 를 선택합니다
- ListObjectsV2
- ListBuckketVersions(ONTAP 9.11.1로 시작)
- 목록 파트

- PutBucketVersioning(ONTAP 9.11.1부터 시작)
- PutObject 를 선택합니다
- PutObjectTagging(ONTAP 9.9.1로 시작)
- 업로드 파트

그룹 정책

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM(Identity and Management) 프로세스와 연결됩니다. ONTAP는 이러한 명령을 지원하지만 IAM REST API는 사용하지 않습니다.

- 정책을 생성합니다
- AttachGroup 정책

사용자 관리

이러한 작업은 S3에 한정되지 않으며 일반적으로 IAM 프로세스와 연관됩니다.

- CreateUser 를 선택합니다
- DeleteUser 를 클릭합니다
- 그룹 생성
- 삭제 그룹

ONTAP S3 상호 운용성

ONTAP S3 서버는 일반적으로 이 표에 명시된 경우를 제외하고 다른 ONTAP 기능과 상호 작용합니다.

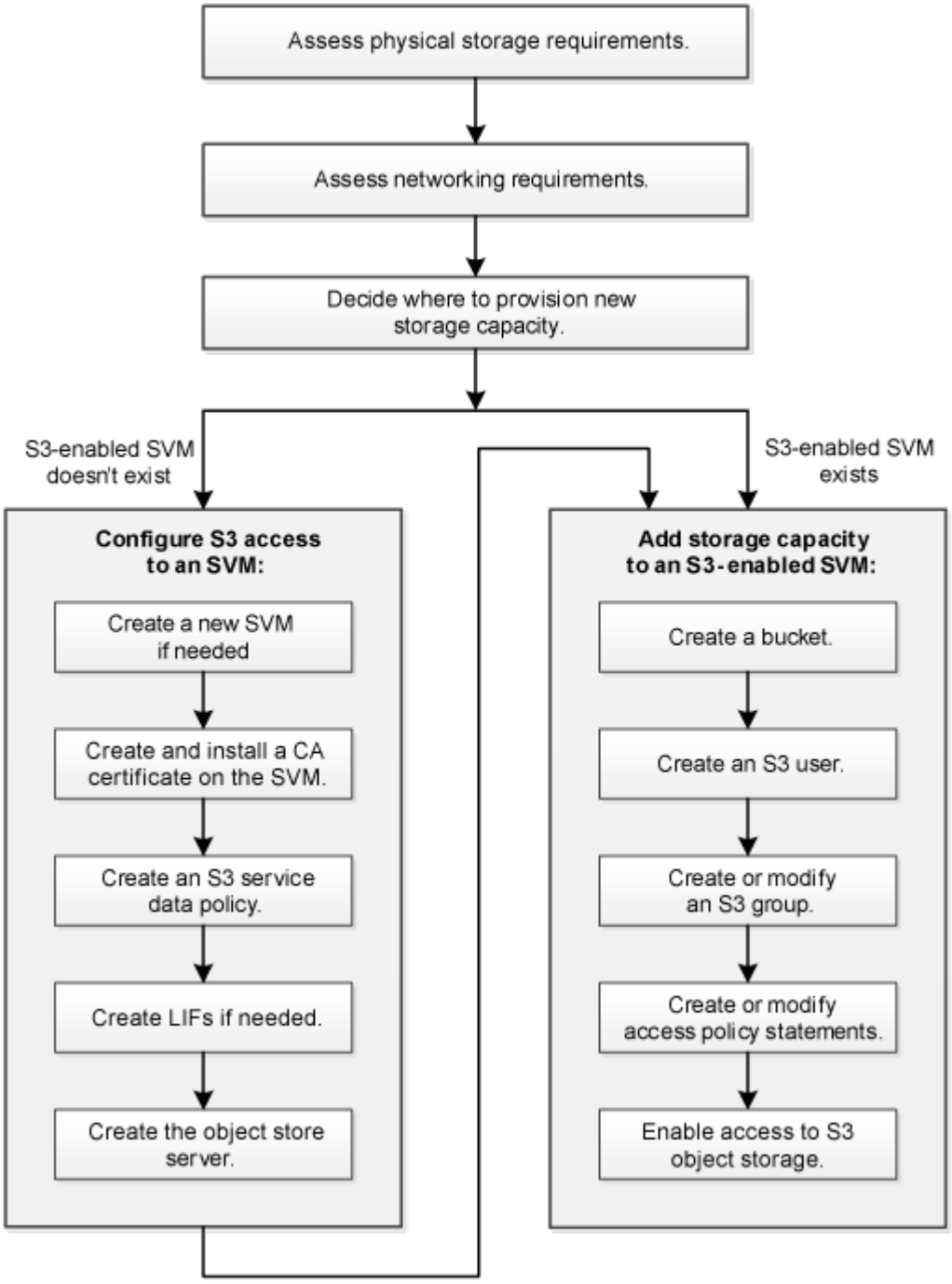
피처 영역	지원	지원되지 않습니다
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 이상 릴리즈의 Azure 클라이언트 • ONTAP 9.11.0 이상 릴리즈의 AWS 클라이언트	• ONTAP 9.8 및 이전 릴리스의 모든 클라이언트용 Cloud Volumes ONTAP • Google Cloud 클라이언트

피처 영역	지원	지원되지 않습니다
데이터 보호	• Cloud Sync	• 삭제 코딩 • 정보 수명 주기 관리 • MetroCluster • NDMP • 오브젝트 버전 관리 • SMTape • SnapLock • SnapMirror를 참조하십시오 • SnapMirror 클라우드 • SVM 재해 복구 • SyncMirror • 사용자가 생성한 스냅샷 복사본 • 웜
암호화	• NetApp 애그리게이트 암호화(NAE) • NetApp 볼륨 암호화(NVE) • NSE(NetApp 스토리지 암호화) • TLS/SSL	• 슬래그
스토리지 효율성	• 중복 제거 • 압축 • 컴팩션	• 애그리게이트 레벨의 효율성 • ONTAP S3 버킷을 포함하는 FlexGroup 볼륨의 볼륨 클론
스토리지 가상화	-	NetApp FlexArray 가상화
서비스 품질(QoS)	• QoS 최대(천장) • 최소 QoS(층)	-
추가 기능	-	• 감사 • FlexCache 볼륨 • FPolicy를 참조하십시오 • Qtree • 할당량

S3 구성 프로세스 정보

S3 구성 워크플로우

S3 구성에는 물리적 스토리지 및 네트워킹 요구사항을 평가한 다음, 특정 목적에 맞는 워크플로우 선택, 즉 새 SVM 또는 기존 SVM에 대한 S3 액세스 구성, 또는 이미 S3 액세스용으로 완전히 구성된 기존 SVM에 버킷 및 사용자 추가 등이 포함됩니다.



물리적 스토리지 요구사항을 평가합니다

클라이언트용 S3 스토리지를 프로비저닝하기 전에 새 오브젝트 저장소를 위한 기존 Aggregate의 공간이 충분한지 확인해야 합니다. 존재하지 않는 경우, 디스크를 기존 Aggregate에 추가하거나 원하는 유형 및 위치의 새 Aggregate를 생성할 수 있습니다.

S3 기반 SVM에서 S3 버킷을 생성할 때 FlexGroup 볼륨이 자동으로 생성되어 버킷을 지원합니다. ONTAP Select에서 기본 애그리게이트와 FlexGroup 구성요소를 자동으로(기본값) 선택할 수도 있고, 기본 애그리게이트와 FlexGroup 구성요소를 직접 선택할 수도 있습니다.

Aggregate 및 FlexGroup 구성 요소(예: 기본 디스크에 특정한 성능 요구 사항이 있는 경우)를 지정하려는 경우, 애그리게이트 구성이 FlexGroup 볼륨 프로비저닝을 위한 모범 사례 지침을 준수해야 합니다. 자세한 내용:

- "FlexGroup 볼륨 관리"
- "NetApp 기술 보고서 4571-A: NetApp ONTAP FlexGroup 볼륨 모범 사례"

Cloud Volumes ONTAP에서 버킷을 제공하는 경우 기본 애그리게이트를 수동으로 선택하여 하나의 노드만 사용하도록 하는 것이 좋습니다. 두 노드의 애그리게이트를 사용하면 지리적으로 서로 분리되어 있는 가용성 영역에 노드가 있기 때문에 지연 시간 문제가 발생하기 때문에 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "Cloud Volumes ONTAP용 버킷 생성".

ONTAP S3 서버를 사용하여 성능 계층과 동일한 클러스터에 로컬 FabricPool 용량 계층을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, SSD 디스크가 한 HA 쌍에 연결되어 있고 _cold_data를 다른 HA 쌍의 HDD 디스크에 계층화하려는 경우 이 방법이 유용할 수 있습니다. 이 사용 사례에서 로컬 용량 계층이 포함된 S3 서버와 버킷은 성능 계층과 다른 HA 쌍이어야 합니다. 1노드 및 2노드 클러스터에서는 로컬 계층화가 지원되지 않습니다.

단계

1. 기존 애그리게이트에서 사용 가능한 공간 표시:

   '스토리지 집계 쇼'

   충분한 공간 또는 필수 노드 위치가 있는 Aggregate가 있는 경우 S3 구성의 이름을 기록합니다.

```
cluster-1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 충분한 공간 또는 필수 노드 위치가 있는 애그리게이트가 없는 경우 'storage aggregate add-disks' 명령을 사용하여 기존 애그리게이트에 디스크를 추가하거나 'storage aggregate create' 명령을 사용하여 새 애그리게이트를 생성합니다.

네트워킹 요구 사항을 평가합니다

S3 스토리지를 클라이언트에 제공하기 전에 네트워킹이 S3 프로비저닝 요구사항을 충족하도록 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음과 같은 클러스터 네트워킹 객체를 구성해야 합니다.

- 물리적 및 논리적 포트
- 브로드캐스트 도메인
- 서브넷(필요한 경우)
- IPspace(기본 IPspace 외에 필요 시)
- 페일오버 그룹(필요에 따라 각 브로드캐스트 도메인의 기본 페일오버 그룹 추가)
- 외부 방화벽

원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층 및 원격 S3 클라이언트의 경우 데이터 SVM을 사용하고 데이터 LIF를 구성해야 합니다. FabricPool 클라우드 계층의 경우 클러스터 피어링이 필요하지 않으므로 인터클러스터 LIF도 구성해야 합니다.

로컬 FabricPool 용량 계층의 경우 시스템 SVM("클러스터")을 사용해야 하지만 LIF 구성을 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

- 클러스터 LIF를 사용할 수 있습니다.

  이 옵션을 선택하면 더 이상 LIF 구성이 필요하지 않지만 클러스터 LIF의 트래픽이 증가합니다. 또한 로컬 계층은 다른 클러스터에서 액세스할 수 없습니다.

- 데이터 및 인터클러스터 LIF를 사용할 수 있습니다.

  이 옵션을 사용하려면 S3 프로토콜에 LIF를 설정하는 등 추가 구성이 필요합니다. 하지만 로컬 계층도 다른 클러스터에 대한 원격 FabricPool 클라우드 계층으로 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 사용 가능한 물리적 포트 및 가상 포트를 표시합니다.

   네트워크 포트 쇼

   - 가능하면 데이터 네트워크에 대해 최고 속도의 포트를 사용해야 합니다.
   - 최상의 성능을 얻으려면 데이터 네트워크의 모든 구성 요소에 동일한 MTU 설정이 있어야 합니다.

2. 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 존재하고 사용 가능한 충분한 주소가 있는지 확인합니다.

   네트워크 서브넷 쇼

   서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. 서브넷은 network subnet create 명령을 사용하여 생성된다.

3. 사용 가능한 IPspace 표시:

   네트워크 IPspace 쇼

   기본 IPspace 또는 사용자 지정 IPspace를 사용할 수 있습니다.

4. IPv6 주소를 사용하려면 클러스터에서 IPv6이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 옵션 IPv6 쇼

   필요한 경우 'network options ipv6 modify' 명령을 사용하여 IPv6을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

새 **S3** 스토리지 용량을 프로비저닝할 위치를 결정합니다

새 S3 버킷을 생성하기 전에 새 SVM이나 기존 SVM에 배치할 것인지 결정해야 합니다. 이 결정에 따라 워크플로가 결정됩니다.

선택

- S3에 대해 활성화되지 않은 새 SVM 또는 SVM에서 버킷을 프로비저닝하려면 다음 항목의 단계를 완료하십시오.

  "S3를 위해 SVM을 생성합니다"

  "S3에 대한 버킷을 생성합니다"

  S3는 NFS 및 SMB와 SVM에서 공존할 수 있지만, 다음 중 하나가 참인 경우 새 SVM을 생성하도록 선택할 수 있습니다.

  - 클러스터에서 S3를 처음으로 사용하도록 설정하고 있습니다.
  - S3 지원을 활성화하지 않으려는 클러스터에 기존 SVM이 있습니다.

- 클러스터에 하나 이상의 S3 기반 SVM이 있고 성능 특성이 다른 또 다른 S3 서버를 원합니다. SVM에서 S3를 활성화한 후 버킷 프로비저닝을 진행합니다.

- 기존 S3 기반 SVM에서 초기 버킷 또는 추가 버킷을 프로비저닝하려면 다음 항목의 단계를 완료하십시오.

  "S3에 대한 버킷을 생성합니다"

SVM에 대한 S3 액세스를 구성합니다

S3를 위해 SVM을 생성합니다

S3는 SVM에서 다른 프로토콜과 공존할 수 있지만, 네임스페이스와 워크로드를 격리하기 위해 새 SVM을 생성할 수 있습니다.

이 SVM에서 S3 오브젝트 스토리지만 제공하는 경우 S3 서버는 DNS 구성이 필요하지 않습니다. 그러나 다른 프로토콜을 사용하는 경우 SVM에서 DNS를 구성할 수 있습니다.

단계

1. S3 라이센스가 클러스터에서 라이센스되었는지 확인합니다.

   'System license show-package s3'을 선택합니다

   그렇지 않은 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.

2. SVM 생성:

   'vserver create-vserver svm_name-rootvolume root_volume_name-aggregate aggregate_name-rootvolume-security-style UNIX-language C. UTF-8-IPSpace IPSpace_name'을 선택합니다

   - '-rootvolume-security-style' 옵션에 UNIX 설정을 사용합니다.
   - 기본 C. UTF-8 '-language' 옵션을 사용합니다.
   - IPSpace 설정은 선택 사항입니다.

3. 새로 생성한 SVM의 구성 및 상태 확인:

   'vserver show-vserver svm_name'을 선택합니다

   'Vserver 작동 상태' 필드에는 '실행 중' 상태가 표시되어야 합니다. 초기화 중 상태가 표시되는 경우 루트 볼륨 생성 등 일부 중간 작업이 실패한 것으로, SVM을 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

다음 명령은 IPspace에서 데이터 액세스를 위한 SVM을 생성합니다. spaceba:

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

다음 명령을 실행하면 루트 볼륨 1GB 단위로 SVM이 생성되고 자동으로 시작되어 '실행 중' 상태에 있음을 알 수 있습니다. 루트 볼륨에는 규칙을 포함하지 않는 기본 엑스포트 정책이 있으므로 생성 시 루트 볼륨을 내보내지 않습니다. 기본적으로 vsadmin 사용자 계정은 생성되고 '잠김' 상태입니다. vsadmin 역할이 기본 vsadmin 사용자 계정에 할당됩니다.

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                    Vserver: svm1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_svm1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                    Comment:
                               Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

SVM에서 CA 인증서를 생성하고 설치합니다

S3 클라이언트에서 S3 기반 SVM으로 HTTPS 트래픽을 활성화하려면 CA(인증 기관) 인증서가 필요합니다.

S3 서버가 HTTP만 사용하도록 구성할 수 있고 CA 인증서 요구 사항 없이 클라이언트를 구성할 수는 있지만 HTTPS

트래픽을 CA 인증서가 있는 ONTAP S3 서버로 보호하는 것이 가장 좋습니다.

IP 트래픽이 클러스터 LIF만 통과하는 로컬 계층화 사용 사례에는 CA 인증서가 필요하지 않습니다.

이 절차의 지침은 ONTAP 자체 서명 인증서를 만들고 설치합니다. 타사 공급업체의 CA 인증서도 지원됩니다. 자세한 내용은 관리자 인증 설명서를 참조하십시오.

"관리자 인증 및 RBAC"

추가 구성 옵션은 보안 인증서 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 자체 서명된 디지털 인증서 생성:

   'Security certificate create - vserver svm_name - type root-ca-common-name ca_cert_name'

   '-type root-ca' 옵션은 자체 서명된 디지털 인증서를 만들어 설치하여 CA(인증 기관)를 사용하여 다른 인증서에 서명합니다.

   '-common-name' 옵션은 SVM의 CA(인증 기관) 이름을 생성하며 인증서의 전체 이름을 생성할 때 사용됩니다.

   기본 인증서 크기는 2048비트입니다.

   예

   ```
   cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
   root-ca -common-name svm1_ca

   The certificate's generated name for reference:
   svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
   ```

   인증서의 생성된 이름이 표시되면 이 절차의 이후 단계를 위해 저장해야 합니다.

2. 인증서 서명 요청 생성:

   'Security certificate generate - csr-common-name s3_server_name [Additional_options]'

   서명 요청의 '-common-name' 매개변수는 S3 서버 이름(FQDN)이어야 합니다.

   필요한 경우 SVM에 대한 위치 및 기타 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

   나중에 참조할 수 있도록 인증서 요청과 개인 키의 복사본을 보관하라는 메시지가 표시됩니다.

3. SVM_CA를 사용하여 CSR에 서명하여 S3 서버의 인증서를 생성합니다.

   '보안 인증서 서명 - vserver svm_name -ca_cert_name -ca -serial ca_cert_serial_number [additional_options]'

   이전 단계에서 사용한 명령 옵션을 입력합니다.

   - '-ca' — 1단계에서 입력한 CA의 공통 이름입니다.

- '-ca-serial' — 1단계의 CA 일련 번호입니다. 예를 들어 CA 인증서 이름이 svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca인 경우 일련 번호는 159D1587CE21E9D4입니다.

  기본적으로 서명된 인증서는 365일 후에 만료됩니다. 다른 값을 선택하고 다른 서명 세부 정보를 지정할 수 있습니다.

  메시지가 표시되면 2단계에서 저장한 인증서 요청 문자열을 복사하여 입력합니다.

서명된 인증서가 표시되면 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.

4. S3 기반 SVM에 서명된 인증서 설치:

   'Security certificate install-type server-vserver svm_name'입니다

   메시지가 표시되면 인증서와 개인 키를 입력합니다.

   인증서 체인이 필요한 경우 중간 인증서를 입력할 수 있습니다.

   개인 키와 CA 서명 디지털 인증서가 표시되면 나중에 참조할 수 있도록 저장합니다.

5. 공개 키 인증서 받기:

   'Security certificate show -vserver svm_name -common-name ca_cert_name -type root-ca-instance'

   나중에 클라이언트 측 구성을 위해 공개 키 인증서를 저장합니다.

   예

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

S3 서비스 데이터 정책을 생성합니다

S3 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 생성할 수 있습니다. LIF에서 S3 데이터 트래픽을 활성화하려면 S3 서비스 데이터 정책이 필요합니다.

데이터 LIF 및 인터클러스터 LIF를 사용하는 경우 S3 서비스 데이터 정책이 필요합니다. 로컬 계층화 사용 사례에서 클러스터 LIF를 사용하는 경우에는 필요하지 않습니다.

LIF에 서비스 정책을 지정한 경우, 이 정책을 사용하여 LIF에 대한 기본 역할, 페일오버 정책 및 데이터 프로토콜 목록을 구성합니다.

SVM 및 LIF에 여러 프로토콜을 구성할 수 있지만 오브젝트 데이터를 제공할 때 S3가 유일한 프로토콜이 되도록 하는 것이 좋습니다.

단계

1. 권한 설정을 고급으로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 서비스 데이터 정책 생성:

   'network interface service-policy create-vserver svm_name-policy_name-services data-core, data-s3-server'

   ONTAP S3을 활성화하는 데 필요한 서비스는 데이터 코어(Data-Core) 및 데이터-S3-서버(Data-S3-Server) 서비스뿐입니다. 단, 다른 서비스는 필요에 따라 포함할 수 있습니다.

데이터 **LIF** 생성

새 SVM을 생성한 경우 S3 액세스를 위해 생성하는 전용 LIF는 데이터 LIF가 되어야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 'UP' 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 이미 존재해야 합니다.

  서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. 네트워크 서브넷 만들기 명령을 사용하여 만듭니다.

- LIF 서비스 정책이 이미 존재해야 합니다.

이 작업에 대해

- 동일한 네트워크 포트에서 IPv4 및 IPv6 LIF를 모두 생성할 수 있습니다.
- 클러스터에 LIF가 많은 경우 'network interface capacity show' 명령을 사용하여 클러스터에서 지원되는 LIF 용량과 각 노드에서 지원되는 LIF 용량을 확인할 수 있습니다 (고급 권한 수준에서).
- 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층화를 사용하는 경우 인터클러스터 LIF도 구성해야 합니다.

단계

1. LIF 생성:

   'network interface create-vserver svm_name-lif lif_name-service-policy service_policy_names-home-node node_name-home-port port_name{-address ip_address-netmask ip_address|-subnet-name subnet_name subnet_name}-firewall-policy data-auto-revert{true|false}'입니다

   - 홈 노드는 LIF에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 실행할 때 LIF가 반환하는 노드입니다.

     또한 LIF가 '-auto-revert' 옵션을 사용하여 홈 노드 및 홈 포트로 자동으로 되돌아가는지 여부를 지정할 수도 있습니다.

   - '-home-port'는 LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행하면 LIF가 반환되는 물리적 또는 논리적 포트입니다.
   - IP 주소는 '-address' 및 '-netmask' 옵션을 사용하여 지정하거나 '-subnet_name' 옵션을 사용하여 서브넷에서 할당을 활성화할 수 있습니다.
   - 서브넷을 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크를 제공하면, 서브넷에 정의된 서브넷이 해당 서브넷을 사용하여 LIF를 생성할 때 해당 게이트웨이에 대한 기본 경로가 SVM에 자동으로 추가됩니다.
   - 서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 할당하는 경우 다른 IP 서브넷에 클라이언트 또는 도메인 컨트롤러가 있는 경우 게이트웨이에 대한 기본 라우트를 구성해야 할 수 있습니다. '네트워크 라우트 생성' man

페이지에는 SVM 내에서 정적 라우트를 생성하는 정보가 포함되어 있습니다.

- '-firewall-policy' 옵션의 경우 LIF 역할과 동일한 기본 data를 사용합니다.

  필요에 따라 나중에 사용자 지정 방화벽 정책을 만들고 추가할 수 있습니다.

- '-자동 되돌리기'를 사용하면 시작, 관리 데이터베이스의 상태 변경 또는 네트워크 연결이 이루어지는 시기에 데이터 LIF가 홈 노드로 자동 복구되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 false로 설정되어 있지만 사용자 환경의 네트워크 관리 정책에 따라 false로 설정할 수 있습니다.
- '-service-policy' 옵션은 사용자가 만든 데이터 및 관리 서비스 정책과 필요한 기타 정책을 지정합니다.

2. '-address' 옵션에서 IPv6 주소를 할당하려면 다음과 같이 하십시오.

   a. network NDP prefix show 명령을 사용하여 다양한 인터페이스에서 습득한 RA prefix 목록을 볼 수 있다.

      고급 권한 수준에서 network NDP prefix show 명령을 사용할 수 있다.

   b. IPv6 주소를 수동으로 구성하려면 접두사:id 형식을 사용합니다.

      접두사는 다양한 인터페이스에서 습득한 접두사입니다.

   ID를 도출하려면 임의의 64비트 16진수 숫자를 선택합니다.

3. 'network interface show' 명령을 사용하여 LIF가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.
4. 구성된 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

다음을 확인하려면...	사용...
IPv4 주소입니다	네트워크 핑
IPv6 주소입니다	네트워크 핑6

다음 명령을 실행하면 'y-s3-policy' 서비스 정책에 할당된 S3 데이터 LIF를 생성하는 방법이 표시됩니다.

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

다음 명령을 실행하면 cluster-1의 모든 LIF가 표시됩니다. 데이터 LIF datalif1 및 datalif3은 IPv4 주소로 구성되고 datalif4는 IPv6 주소로 구성됩니다.

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

원격 **FabricPool** 계층화에 대한 인터클러스터 **LIF**를 생성합니다

ONTAP S3를 사용하여 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층화를 활성화하는 경우 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다. 데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 'UP' 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- LIF 서비스 정책이 이미 존재해야 합니다.

인터클러스터 LIF는 로컬 Fabric 풀 계층화나 외부 S3 애플리케이션을 제공하기 위해 필요하지 않습니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

   'network interface create-vserver cluster-lif LIF_name-service-policy default-인터클러스터 홈 노드-홈-포트 포트-주소 port_ip-넷마스크 넷마스크 넷마스크'

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 'cluster01_icl02'를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

   'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

   다음 예에서는 e0c 포트의 인터클러스터 LIF 'cluster01_icl01'과 cluster01_icl02가 e0d 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

S3 오브젝트 저장소 서버를 생성합니다

ONTAP 오브젝트 저장소 서버는 ONTAP NAS 및 SAN 서버에서 제공하는 파일 또는 블록 스토리지가 아니라 데이터를 S3 오브젝트로 관리합니다.

자체 서명된 CA 인증서(이전 단계에서 만든 인증서) 또는 외부 CA 공급업체에서 서명한 인증서가 있어야 합니다. IP 트래픽이 클러스터 LIF만 통과하는 로컬 계층화 사용 사례에는 CA 인증서가 필요하지 않습니다.

오브젝트 저장소 서버가 생성되면 UID 0의 루트 사용자가 생성됩니다. 이 루트 사용자에 대해 액세스 키 또는 암호 키가 생성되지 않았습니다. ONTAP 관리자는 'object-store-server users Regenerate-keys' 명령을 실행하여 이 사용자의 액세스 키와 비밀 키를 설정해야 합니다.

> NetApp 모범 사례로서 이 루트 사용자를 사용하지 마십시오. 루트 사용자의 액세스 키 또는 암호 키를 사용하는 모든 클라이언트 애플리케이션은 오브젝트 저장소의 모든 버킷과 개체에 대한 모든 액세스 권한을 가집니다.

추가 구성 및 표시 옵션은 'vserver object-store-server' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. S3 서버 생성:

   'vserver object-store-server create-vserver svm_name-object-store-server s3_server_name-certificate-name ca_cert_name-comment text [additional_options]'

   S3 서버를 생성할 때 또는 나중에 언제든지 추가 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - 로컬 계층화를 구성하는 경우 SVM 이름은 데이터 SVM이나 '클러스터'(시스템 SVM 이름)일 수 있습니다.
   - HTTPS는 기본적으로 포트 443에서 활성화됩니다. '-secure-listener-port' 옵션을 사용하여 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

     HTTPS가 활성화된 경우 SSL/TLS와의 올바른 통합을 위해 CA 인증서가 필요합니다.

   - HTTP는 기본적으로 사용되지 않으며, 이 옵션을 설정하면 서버가 포트 80에서 수신 대기합니다. is-is-http-enabled(is-is-http 사용) 옵션을 사용하여 활성화하거나 '-listener-port(리스너-포트)' 옵션을 사용하여 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

     HTTP가 활성화되면 모든 요청과 응답이 일반 텍스트로 네트워크를 통해 전송됩니다.

2. S3이 원하는 대로 구성되었는지 확인합니다.

   'vserver object-store-server show'를 선택합니다

다음 명령은 모든 오브젝트 스토리지 서버의 구성 값을 확인합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

S3 지원 SVM에 스토리지 용량 추가

버킷을 만듭니다

S3 오브젝트는 *bucket-* 에 보관되며 다른 디렉토리 내의 디렉토리 내에 파일로 중첩되지 않습니다.

S3 서버를 포함하는 SVM이 이미 존재해야 합니다.

버킷을 생성할 때 두 가지 프로비저닝 옵션이 있습니다.

- ONTAP Select에서 기본 애그리게이트와 FlexGroup 구성 요소 사용(기본값)
  - ONTAP는 애그리게이트를 자동으로 선택하여 첫 번째 버킷에 대한 FlexGroup 볼륨을 생성 및 구성합니다. 플랫폼에 사용할 수 있는 가장 높은 서비스 수준이 자동으로 선택되거나 스토리지 서비스 수준을 지정할 수 있습니다. 나중에 SVM에 추가할 수 있는 추가 버킷은 기본 FlexGroup 볼륨이 동일합니다.
  - 또는 버킷이 계층화에 사용되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 경우 ONTAP는 계층형 데이터에 대해 최적의 성능을 제공하는 경제적인 미디어를 선택하려고 합니다.
- 기본 애그리게이트 및 FlexGroup 구성요소를 선택할 수 있습니다(고급 권한 명령 옵션 필요).
  - 버킷과 포함된 FlexGroup 볼륨을 생성해야 하는 애그리게이트를 수동으로 선택한 다음, 각 애그리게이트의 구성요소 수를 지정할 수 있습니다. 추가 버킷 추가 시:
    - 새 버킷에 대해 Aggregate 및 구성요소를 지정하는 경우 새 FlexGroup가 새 버킷에 대해 생성됩니다.
    - 새 버킷의 Aggregate 및 구성요소를 지정하지 않을 경우 새 버킷이 기존 FlexGroup에 추가됩니다. 자세한 내용은 FlexGroup 설명서를 참조하십시오.

    "FlexGroup 볼륨 관리"

  버킷을 생성할 때 Aggregate 및 구성요소를 지정하면 QoS 정책 그룹, 기본값 또는 사용자 지정이 적용되지 않습니다. 나중에 'vserver object-store-server bucket modify' 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 참고: * Cloud Volumes ONTAP에서 버킷을 제공하는 경우 기본 애그리게이트를 수동으로 선택하여 해당 애그리게이트가 하나의 노드만 사용하는지 확인하는 것이 좋습니다. 두 노드의 애그리게이트를 사용하면

지리적으로 서로 분리되어 있는 가용성 영역에 노드가 있기 때문에 지연 시간 문제가 발생하기 때문에 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

스토리지 서비스 수준은 *value*, *performance* 및 _extreme_default 수준으로 사전 정의된 QoS(Adaptive Quality of Service) 정책 그룹입니다. 기본 스토리지 서비스 수준 대신 맞춤형 QoS 정책 그룹을 정의하여 버킷에 적용할 수도 있습니다.

"스토리지 서비스 정의"

로컬 용량 계층화를 구성하는 경우, S3 서버가 있는 시스템 SVM이 아니라 데이터 SVM에서 버킷 및 사용자를 생성합니다.

"성능 관리"

추가 구성 및 표시 옵션은 'vserver object-store-server bucket' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. Aggregate 및 FlexGroup 구성 요소를 직접 선택하려면 권한 수준을 Advanced(고급)로 설정하십시오. 그렇지 않으면 admin 권한 수준이 Advanced(고급)로 설정됩니다
2. 버킷 생성:

   'vserver object-store-server bucket create-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name_[-size integer[KB|MB|GB|TB|PB][-comment text] [Additional_options]'

   로컬 계층화를 구성하는 경우 SVM 이름은 데이터 SVM이나 '클러스터'(시스템 SVM 이름)일 수 있습니다.

   옵션을 지정하지 않으면 ONTAP에서 5GB 버킷이 생성되고 서비스 수준은 시스템에서 사용 가능한 가장 높은 수준으로 설정됩니다.

   ONTAP에서 성능 또는 사용량을 기준으로 버킷을 생성하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.

   - 서비스 레벨

     가치, 성능, 익스트림 등의 가치 중 하나로 스토리지 서비스 수준 옵션을 포함시키십시오.

   - 계층화

     사용된 용량 계층 TRUE 옵션을 포함합니다.

     기본 FlexGroup 볼륨을 생성할 애그리게이트를 지정하려면 다음 옵션을 사용하십시오.

   - '-aggr-list' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨 구성요소에 사용할 애그리게이트 목록을 지정합니다.

     목록의 각 항목은 지정된 애그리게이트에 구성요소를 생성합니다. Aggregate를 여러 번 지정하여 Aggregate에 여러 구성요소를 생성할 수 있습니다.

   FlexGroup 볼륨 전체에서 일관된 성능을 위해서는 모든 애그리게이트에서 동일한 디스크 유형과 RAID 그룹 구성을 사용해야 합니다.

   - '-aggr-list-multiplier' 매개 변수는 FlexGroup 볼륨을 생성할 때 '-aggr-list' 매개 변수로 나열된 애그리게이트를 반복하는 횟수를 지정합니다.

     '-aggr-list-multiplier' 파라미터의 기본값은 4이다.

3. 필요한 경우 QoS 정책 그룹을 추가합니다.

   'vserver object-store-server bucket modify -bucket_bucket_name_-qos-policy-group_qos_policy_group_'

4. 버킷 생성 확인:

   'vserver object-store-server bucket show[-instance]'

다음 예에서는 1TB 크기의 SVM VS1 용 버킷과 Aggregate를 지정합니다.

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

S3 사용자를 생성합니다

권한이 있는 클라이언트로의 연결을 제한하려면 모든 ONTAP 개체 저장소에 사용자 권한이 필요합니다.

S3 지원 SVM이 이미 존재해야 합니다.

S3 사용자는 SVM의 모든 버킷에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있지만 여러 SVM에는 액세스할 수 없습니다.

S3 사용자를 생성하면 액세스 키와 비밀 키가 생성됩니다. 객체 저장소의 FQDN 및 버킷 이름과 함께 사용자와 공유되어야 합니다. S3 사용자 키는 'vserver object-store-server user show' 명령과 함께 표시될 수 있습니다.

버킷 정책 또는 오브젝트 서버 정책에서 S3 사용자에게 특정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

> 오브젝트 저장소 서버가 생성되면 루트 사용자(UID 0)가 생성되고 모든 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자입니다. ONTAP S3를 루트 사용자로 관리하는 대신 특정 권한으로 admin 사용자 역할을 생성하는 것이 좋습니다.

단계

1. S3 사용자 생성:

   'vserver object-store-server user create-vserver svm_name-user user_name[-comment text]'

S3 그룹을 생성하거나 수정합니다

적절한 액세스 권한을 가진 사용자 그룹을 생성하여 버킷 액세스를 간소화할 수 있습니다.

S3 지원 SVM의 S3 사용자가 이미 존재해야 합니다.

S3 그룹의 사용자는 SVM의 모든 버킷에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있지만 여러 SVM에는 액세스할 수 없습니다. 그룹 액세스 권한은 다음 두 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.

- 버킷 레벨에서

  S3 사용자 그룹을 생성한 후 버킷 정책 문에 그룹 권한을 지정하며 해당 버킷에만 적용됩니다.

- SVM 레벨에서

  S3 사용자 그룹을 생성한 후 그룹 정의에 오브젝트 서버 정책 이름을 지정합니다. 이러한 정책은 그룹 구성원에 대한 버킷 및 액세스를 결정합니다.

단계

1. S3 그룹 생성:

   'vserver object-store-server group create-vserver svm_name-name group_name-users user_name\'[-policies policy_names][-comment text\]'

   오브젝트 저장소에 하나의 버킷만 있는 구성에서는 '-policies' 옵션을 생략할 수 있으며 그룹 이름은 버킷 정책에 추가할 수 있습니다.

   '-policies' 옵션은 나중에 객체 스토리지 서버 정책을 생성한 후 'vserver object-store-server group modify' 명령을 사용하여 추가할 수 있습니다.

액세스 정책 문을 만들거나 수정합니다

버킷 및 오브젝트 저장소 서버 정책에 대해 설명합니다

S3 리소스에 대한 사용자 및 그룹 액세스는 버킷 및 오브젝트 저장소 서버 정책에 의해 제어됩니다. 사용자 또는 그룹이 적은 경우 버킷 수준에서 액세스를 제어하는 것이 충분하지만 사용자 및 그룹이 많은 경우에는 오브젝트 저장소 서버 수준에서 액세스를 제어하는 것이 더 쉽습니다.

버킷 정책을 수정합니다

기본 버킷 정책에 액세스 규칙을 추가할 수 있습니다. 접근 제어의 범위는 포함된 버킷이므로 하나의 버킷이 있을 때 가장 적합합니다.

S3 서버와 버킷을 포함하는 S3 기반 SVM이 이미 존재해야 합니다.

새 사용자와 그룹에 대한 새 문을 추가하거나 기존 문의 특성을 수정할 수 있습니다. 더 많은 옵션은 'vserver object-store-server bucket policy' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 버킷 정책에 구문 추가:

   'vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver svm_name-bucket bucket_name-effect{allow|deny}-action object_store_actions-principal user_and_group_names-resource object_store_resources[-sid text][-index integer]'

   다음 매개 변수는 액세스 권한을 정의합니다.

효과	이 문은 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다

액션	모든 작업을 의미하는 ' * '를 지정하거나, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl 중 하나 이상의 목록을 지정할 수 있습니다. ListBuckketMultpartUploads, ListMultipartUploadParts를 참조하십시오.
``원자''	하나 이상의 S3 사용자 또는 그룹 목록 • 최대 10명의 사용자 또는 그룹을 지정할 수 있습니다. • S3 Group을 지정한 경우 Group/group_name 형태의 그룹이어야 한다 • '*'는 공개 액세스를 의미하도록 지정할 수 있습니다. 즉, 액세스 키와 비밀 키 없이 액세스할 수 있습니다. • 보안 주체가 지정되지 않은 경우 SVM의 모든 S3 사용자에게 액세스 권한이 부여됩니다.
'-resource'	버킷과 버킷에 포함된 모든 물체 와일드카드 문자 ' * '와 '?'입니다 리소스를 지정하기 위한 정규식을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.

선택적으로 '-sid' 옵션을 사용하여 텍스트 문자열을 주석으로 지정할 수 있습니다.

다음 예에서는 오브젝트 저장소 서버 사용자 user1의 readme 폴더에 대한 액세스를 허용하는 것을 지정하는 SVM svm1.example.com 및 buck1에 대한 오브젝트 저장소 서버 버킷 정책 문을 생성합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

다음 예에서는 오브젝트 저장소 서버 그룹 group1에 대한 모든 오브젝트에 대한 액세스를 허용하도록 지정하는 SVM svm1.example.com 및 buck1에 대한 오브젝트 저장소 서버 버킷 정책 문을 생성합니다.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

오브젝트 저장소 서버 정책을 만들거나 수정합니다

오브젝트 저장소의 하나 이상의 버킷에 적용할 수 있는 정책을 생성할 수 있습니다. 오브젝트 저장소 서버 정책을 사용자 그룹에 연결할 수 있으므로 여러 버킷에서 리소스 액세스 관리를 간소화할 수 있습니다.

S3 서버와 버킷을 포함하는 S3 기반 SVM이 이미 존재해야 합니다.

오브젝트 스토리지 서버 그룹에서 기본 정책 또는 사용자 지정 정책을 지정하여 SVM 레벨에서 액세스 정책을 활성화할 수 있습니다. 정책은 그룹 정의에 지정될 때까지 적용되지 않습니다.

> 개체 스토리지 서버 정책을 사용할 때는 정책 자체가 아니라 그룹 정의에서 보안 주체(사용자 및 그룹)를 지정합니다.

ONTAP S3 리소스에 액세스하기 위한 세 가지 읽기 전용 기본 정책이 있습니다.

- 전체 액세스
- NoS3액세스
- ReadOnlyAccess 를 참조하십시오

또한 새 사용자 지정 정책을 만든 다음 새 사용자 및 그룹에 대한 새 문을 추가하거나 기존 문의 특성을 수정할 수도 있습니다. 더 많은 옵션은 'vserver object-store-server policy' man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 오브젝트 스토리지 서버 정책 생성:

   'vserver object-store-server policy create-vserver svm_name-policy policy_name[-comment text]'

2. 정책에 대한 문을 생성합니다.

   'vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name] -policy policy_name -effect{allow|deny} -action object_store_actions -resource object_store_resources[-sid text]'를 입력합니다

   다음 매개 변수는 액세스 권한을 정의합니다.

효과	이 문은 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다
액션	모든 작업을 의미하는 ' * '를 지정하거나, GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBuckketAcl, GetObjectAcl 중 하나 이상의 목록을 지정할 수 있습니다. ListAllMyBucket, ListBuckketMultpartUploads, ListMultipartUploadParts를 포함합니다.
'-resource'	버킷과 버킷에 포함된 모든 물체 와일드카드 문자 ' * '와 '?'입니다 리소스를 지정하기 위한 정규식을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.

   선택적으로 '-sid' 옵션을 사용하여 텍스트 문자열을 주석으로 지정할 수 있습니다.

   기본적으로 새 문은 순서대로 처리되는 문 목록의 끝에 추가됩니다. 나중에 문을 추가하거나 수정할 때 문장의 '-index' 설정을 수정하여 처리 순서를 변경할 수 있습니다.

S3 오브젝트 스토리지에 대한 클라이언트 액세스 지원

원격 **FabricPool** 계층화에 대해 **ONTAP S3** 액세스를 설정합니다

ONTAP S3를 원격 FabricPool 용량(클라우드) 계층으로 사용하려면 ONTAP S3 관리자가 원격 ONTAP 클러스터 관리자에게 S3 서버 구성에 대한 정보를 제공해야 합니다.

FabricPool 클라우드 계층을 구성하려면 다음 S3 서버 정보가 필요합니다.

- 서버 이름(FQDN)
- 버킷 이름
- CA 인증서
- 액세스 키
- 암호(암호 액세스 키)

또한 다음과 같은 네트워킹 구성이 필요합니다.

- DNS 서버에 S3 서버의 FQDN 이름과 LIF의 IP 주소를 포함하여 admin SVM용으로 구성된 원격 ONTAP S3 서버의 호스트 이름에 대한 항목이 있어야 합니다.
- 클러스터 피어링이 필요하지 않더라도 로컬 및 원격 클러스터 모두에 인터클러스터 LIF를 구성해야 합니다.

ONTAP S3를 클라우드 계층으로 구성하는 방법에 대한 FabricPool 설명서를 참조하십시오.

"FabricPool를 사용하여 스토리지 계층 관리"

로컬 **FabricPool** 계층화에 대해 **ONTAP S3** 액세스를 설정합니다

ONTAP S3를 로컬 FabricPool 용량 계층으로 사용하려면 생성한 버킷을 기반으로 오브젝트 저장소를 정의한 다음 오브젝트 저장소를 성능 계층 애그리게이트에 연결하여 FabricPool를 생성해야 합니다.

ONTAP S3 서버 이름과 버킷 이름이 있어야 하며, 클러스터 LIF("-vserver Cluster" 매개 변수)를 사용하여 S3 서버를 생성해야 합니다.

오브젝트 저장소 구성에는 S3 서버, 버킷 이름 및 인증 요구사항을 비롯한 로컬 용량 계층에 대한 정보가 포함됩니다.

생성한 오브젝트 저장소 구성은 다른 오브젝트 저장소 또는 버킷과 다시 연관해서는 안 됩니다. 로컬 계층에 대해 여러 개의 버킷을 생성할 수 있지만, 단일 버킷에 여러 오브젝트 저장소를 생성할 수는 없습니다.

로컬 용량 계층에는 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.

단계

1. 로컬 용량 계층에 대한 객체 저장소 생성:

   'Storage aggregate object-store config create-object-store-name store_name-IPSpace Cluster-provider-type ONTAP_S3-server_name-container-name bucket_name-access-key access-key-secret-password password password'

- container-name은 사용자가 만든 S3 버킷입니다.
- '-access-key' 파라미터는 ONTAP S3 서버에 대한 요청을 승인한다.
- secret-password 매개 변수(secret access key)는 ONTAP S3 서버에 대한 요청을 인증합니다.
- '-is-certificate-validation-enabled' 매개 변수를 'false'로 설정하여 ONTAP S3에 대한 인증서 확인을 비활성화할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
ONTAP_S3 -server s3.example.com
-container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
```

2. 오브젝트 저장소 구성 정보를 표시하고 확인합니다.

   'Storage aggregate object-store config show'를 선택합니다

3. 선택 사항: 볼륨의 비활성 데이터 양을 확인하려면 의 단계를 따릅니다 "비활성 데이터 보고를 사용하여 볼륨의 비활성 데이터 양을 결정합니다".

   볼륨의 비활성 데이터 양을 보면 FabricPool 로컬 계층화에 사용할 애그리게이트를 결정할 수 있습니다.

4. 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결합니다.

   'STORAGE 집계 객체 저장소 연결 집계 aggr_name-object-store-name store_name'입니다

   "allow-flexgroup" * true *" 옵션을 사용하여 FlexGroup 볼륨 구성요소를 포함하는 애그리게이트를 연결할 수 있습니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 오브젝트 저장소 정보를 표시하고 첨부된 오브젝트 저장소를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '스토리지 골재 오브젝트 저장소 쇼'

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate     Object Store Name     Availability State
---------     -----------------     ------------------
aggr1         MyLocalObjStore       available
```

S3 애플리케이션에서 클라이언트 액세스 설정

S3 클라이언트 애플리케이션에서 ONTAP S3 서버에 액세스하려면 ONTAP S3 관리자가 S3 사용자에게 구성 정보를 제공해야 합니다.

S3 클라이언트 앱은 다음 AWS 서명 버전을 사용하여 ONTAP S3 서버를 인증할 수 있어야 합니다.

- 서명 버전 4, ONTAP 9.8 이상
- 서명 버전 2, ONTAP 9.11.1 이상

다른 서명 버전은 ONTAP S3에서 지원되지 않습니다.

ONTAP S3 관리자는 버킷 정책 또는 오브젝트 스토리지 서버 정책에서 S3 사용자를 생성하고 개별 사용자 또는 그룹 구성원으로 액세스 권한을 부여해야 합니다.

S3 클라이언트 앱은 ONTAP S3 서버 이름을 확인할 수 있어야 합니다. 이 경우 ONTAP S3 관리자가 S3 서버 LIF의 S3 서버 이름(FQDN) 및 IP 주소를 제공해야 합니다.

ONTAP S3 버킷에 액세스하려면 S3 클라이언트 애플리케이션의 사용자가 ONTAP S3 관리자가 제공하는 정보를 입력합니다.

ONTAP 9.9.1부터 ONTAP S3 서버는 다음 AWS 클라이언트 기능을 지원합니다.

- 사용자 정의 개체 메타데이터

  PUT(또는 POST)를 사용하여 개체를 만들 때 키 값 쌍 집합을 메타데이터로 할당할 수 있습니다. 개체에 대해 가져오기/헤드 작업을 수행하면 사용자 정의 메타데이터가 시스템 메타데이터와 함께 반환됩니다.

- 개체 태그 지정

  객체 분류에 대한 태그로 별도의 키 값 쌍 세트를 할당할 수 있습니다. 메타데이터와 달리 태그는 오브젝트와 독립적으로 REST API를 사용하여 생성되고 읽혀지며, 오브젝트가 만들어지거나 그 이후에 언제든지 구현됩니다.

  > 클라이언트가 태그 정보를 가져오고 넣을 수 있도록 하려면 버킷 또는 그룹 정책을 사용하여 GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging 등의 작업을 허용해야 합니다.

자세한 내용은 AWS S3 설명서를 참조하십시오.

단계

1. S3 서버 이름과 CA 인증서를 입력하여 ONTAP S3 서버로 S3 클라이언트 앱을 인증합니다.
2. 다음 정보를 입력하여 S3 클라이언트 앱에서 사용자를 인증합니다.
   - S3 서버 이름(FQDN) 및 버킷 이름입니다
   - 사용자의 액세스 키 및 암호 키입니다

스토리지 서비스 정의

ONTAP에는 해당 최소 성능 요소에 매핑된 사전 정의된 스토리지 서비스가 포함되어 있습니다.

클러스터 또는 SVM에서 사용 가능한 실제 스토리지 서비스 세트는 SVM에서 애그리게이트를 구성하는 스토리지 유형에 따라 결정됩니다.

다음 표에는 최소 성능 요소가 사전 정의된 스토리지 서비스에 매핑되는 방식이 나와 있습니다.

스토리지 서비스	예상 **IOPS(SLA)**	최대 **IOPS(SLO)**	최소 볼륨 **IOPS**	예상 지연 시간	예상 **IOPS**가 적용됩니까**?**
값	TB당 128개	TB당 512개	75를	17ms	AFF: 예 그렇지 않으면 아니오
성능	TB당 2048개	TB당 4096	500입니다	2ms	예
익스트림	TB당 6144	12288/TB	1000입니다	1ms	예

다음 표에는 각 미디어 또는 노드 유형에 대해 사용 가능한 스토리지 서비스 수준이 정의되어 있습니다.

미디어 또는 노드	사용 가능한 스토리지 서비스 수준입니다
디스크	값
가상 머신 디스크	값
FlexArray LUN을 나타냅니다	값
하이브리드	값
최적의 용량을 제공하는 플래시	값
솔리드 스테이트 드라이브(SSD) - 비 AFF	값
최적의 성능을 발휘하는 플래시-SSD(AFF)	최고의 성능, 가치

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.